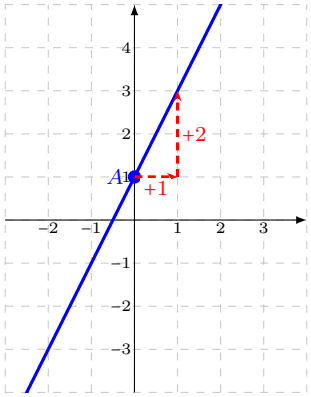
Feuille d'exercices du chapitre 10 : équations de droite

Vecteur directeur d'une droite

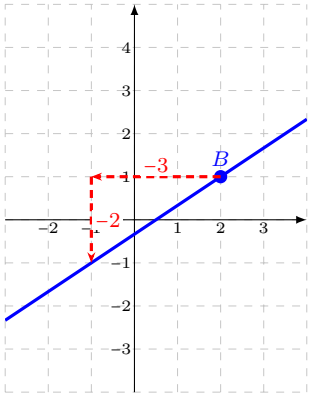
Exercice n° 1. ♠ Dans un repère orthonormé, tracer les droites suivantes.

1. La droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(0\,;1)$.



d_1 passe par $A(0\ ;\ 1)$; depuis A, on suit $\vec{u}$: on avance de 1, on monte de 2.

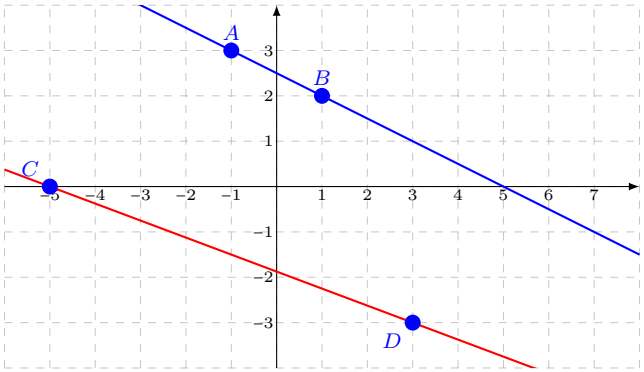
2. La droite d_2 de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$ passant par le point $B(2\,;1)$.



d_2 passe par $B(2\ ;\ 1)$; depuis B, on suit $\vec{v}$: on recule de 3, on descend de 2.

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère les points $A(-1\,;3)$, $B(1\,;2)$, $C(-5\,;0)$ et $D(3\,;-3)$ dans un repère orthonormé.

1. Tracer un repère orthonormé et placer les points A, B, C et D.



2. Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) et un vecteur directeur de la droite (CD).

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-1)\\2-3\end{pmatrix}, \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}} \qquad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}3-(-5)\\-3-0\end{pmatrix}, \text{ soit } \boxed{\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}8\\-3\end{pmatrix}}$$

Ce sont des vecteurs directeurs de (AB) et de (CD).

3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Justifier.

$$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}) = 2\times(-3) - 8\times(-1) = -6+8 = \boxed{2}$$

Le déterminant n'est pas nul : les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) **ne sont pas parallèles**.

4. Le point $M(7\,;-1)$ appartient-il à la droite (AB) ? Justifier.

$\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}7-(-1)\\-1-3\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}8\\-4\end{pmatrix}$. On remarque que $\overrightarrow{AM} = 4\overrightarrow{AB}$: les vecteurs sont colinéaires, donc M **appartient à la droite** (AB).

5. Le point $N(-2\,;-1)$ appartient-il à la droite (CD) ? Justifier.

$\overrightarrow{CN}\begin{pmatrix}-2-(-5)\\-1-0\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{CN}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$.

$$\det(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CN}) = 8\times(-1) - 3\times(-3) = -8+9 = \boxed{1}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{CN}$ ne sont pas colinéaires, donc N **n'appartient pas à la droite** (CD).

Équation cartésienne d'une droite

Exercice n° 3. ♠

1. Parmi les points $A(-5\ ;0)$, $B(0\ ;2)$, $C(-3\ ;0)$ et $D(2\ ;-3)$, lesquels appartiennent à la droite d d'équation cartésienne $-3x+5y-9=0$?

On remplace x et y par les coordonnées de chaque point dans l'équation de d.
$A(-5\ ;\ 0)$: $-3\times(-5)+5\times 0-9=6$, $6\neq 0$, donc $A\notin d$
$B(0\ ;\ 2)$: $-3\times 0+5\times 2-9=1$, $1\neq 0$, donc $B\notin d$
$C(-3\ ;\ 0)$: $-3\times(-3)+5\times 0-9=0$, donc $C\in d$
$D(2\ ;\ -3)$: $-3\times 2+5\times(-3)-9=-30$, $-30\neq 0$, donc $D\notin d$
Seul le point C appartient à la droite d.

2. Parmi les points $A(12\ ;3)$, $B(0\ ;-3)$, $C(1\ ;3)$ et $D(7\ ;0{,}5)$, lesquels appartiennent à la droite d' d'équation cartésienne $x-2y-6=0$?

On remplace x et y par les coordonnées de chaque point dans l'équation de d'.
$A(12\ ;\ 3)$: $12-2\times 3-6=0$, donc $A\in d$
$B(0\ ;\ -3)$: $0-2\times(-3)-6=0$, donc $B\in d$
$C(1\ ;\ 3)$: $1-2\times 3-6=-11$, $-11\neq 0$, donc $C\notin d'$
$D(7\ ;\ 0{,}5)$: $7-2\times 0{,}5-6=0$, donc $D\in d$
Les points A, B et D appartiennent à la droite d', pas le point C.

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur à coordonnées entières de la droite.

a) La droite d_1 d'équation cartésienne $3x-5y+1=0$.

Ici $a=3$ et $b=-5$: $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, soit $\boxed{\vec{u}\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}}$, dirige d_1.

b) La droite d_2 d'équation cartésienne $-7x+9y+4=0$.

Ici $a=-7$ et $b=9$: $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$, soit $\vec{u}\begin{pmatrix}-9\\-7\end{pmatrix}$; le vecteur $-\vec{u}$, soit $\boxed{\vec{w}\begin{pmatrix}9\\7\end{pmatrix}}$, dirige aussi d_2.

c) La droite d_3 d'équation cartésienne $\dfrac{3}{4}x-2y-1=0$.

Ici $a=\dfrac{3}{4}$ et $b=-2$: $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\\frac{3}{4}\end{pmatrix}$ dirige d_3. Pour des coordonnées entières, on prend $4\vec{u}$: $\boxed{\vec{w}\begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes.

a) La droite d_1 de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ passant par le point $A(1\ ;1)$.

$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ avec $a=2$ et $b=-1$: d_1 a une équation cartésienne de la forme $2x-y+c=0$, avec c un réel à déterminer. Or $A(1\ ;\ 1)\in d_1$, donc ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2\times 1-1+c=0 \iff c=-1$$

Une équation cartésienne de d_1 est $\boxed{2x-y-1=0}$.

b) La droite d_2 passant par les points $C(4\,;-5)$ et $D(-7\,;2)$.

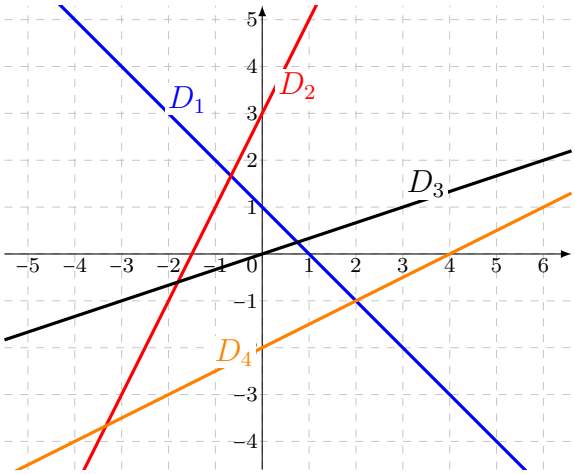
$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-7-4\\2-(-5)\end{pmatrix}$, soit $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-11\\7\end{pmatrix}$, dirige d_2 : $-b=-11$ et $a=7$, donc d_2 a une équation de la forme $7x+11y+c=0$, avec c un réel à déterminer. Or $C(4\,;\,-5)\in d_2$:

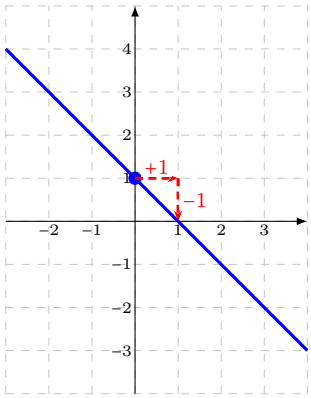
$$7\times 4+11\times(-5)+c=0 \iff 28-55+c=0 \iff c=27$$

Une équation cartésienne de d_2 est $\boxed{7x+11y+27=0}$.

Équation réduite d'une droite

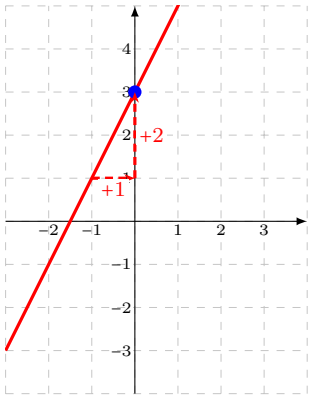
Exercice n° 6. ♠ Déterminer les équations réduites des droites D_1, D_2, D_3 et D_4 représentées ci-dessous.





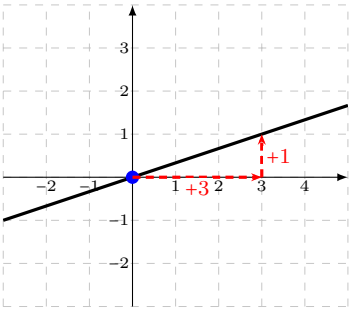
$b=1$; on avance de 1, on descend de 1 : $a=-1$.

$\boxed{D_1 : y=-x+1}$



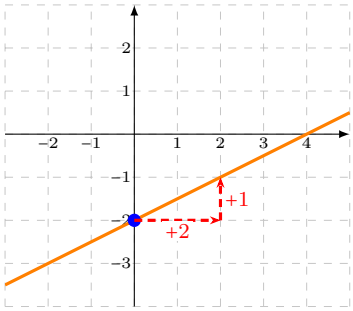
$b=3$; on avance de 1, on monte de 2 : $a=2$.

$\boxed{D_2 : y=2x+3}$



$b=0$; on avance de 3, on monte de 1 : $a=\dfrac{1}{3}$.

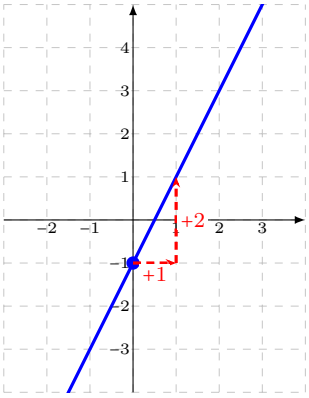
$\boxed{D_3 : y=\dfrac{1}{3}x}$



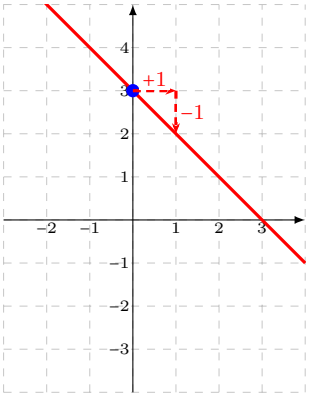
$b=-2$; on avance de 2, on monte de 1 : $a=\dfrac{1}{2}$.

$\boxed{D_4 : y=\dfrac{1}{2}x-2}$

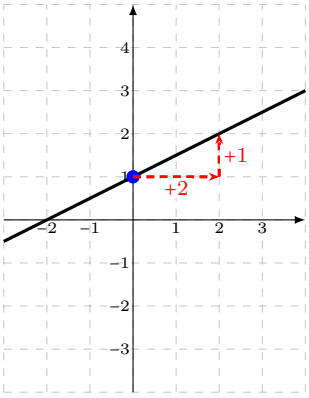
Exercice n° 7. ♠ Dans un repère orthonormé, tracer les droites $d_1 : y = 2x-1$, $d_2 : y = -x+3$, $d_3 : y = \frac{1}{2}x+1$ et $d_4 : x = -2$.



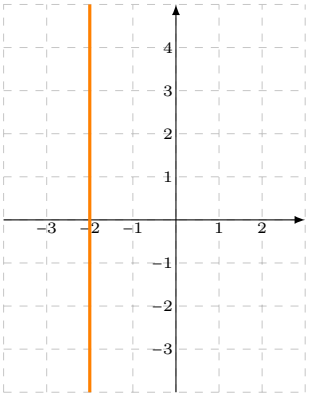
d_1 : on place $(0\ ;\ -1)$, puis on avance de 1 et on monte de 2.



d_2 : on place $(0\ ;\ 3)$, puis on avance de 1 et on descend de 1.



d_3 : on place $(0\ ;\ 1)$, puis on avance de 2 et on monte de 1.



d_4 : droite verticale formée des points d'abscisse -2.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Déterminer l'équation réduite de chacune des droites suivantes.

a) La droite d_1 d'équation cartésienne $5x - 3y + 2 = 0$.

Pour tous réels x et y : $5x - 3y + 2 = 0 \iff -3y = -5x - 2 \iff \boxed{y = \frac{5}{3}x + \frac{2}{3}}$

b) La droite d_2 d'équation cartésienne $-x - 2y = 5$.

Pour tous réels x et y : $-x - 2y = 5 \iff -2y = x + 5 \iff \boxed{y = -\frac{1}{2}x - \frac{5}{2}}$

c) La droite d_3 passant par le point $M(2\ ;5)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$.

$\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ avec $a = 3$ et $b = -1$: d_3 a une équation de la forme $3x - y + c = 0$. Or $M(2\ ;\ 5) \in d_3$: $6 - 5 + c = 0 \iff c = -1$.
Donc $3x - y - 1 = 0 \iff \boxed{y = 3x - 1}$

d) La droite d_4 passant par le point $N(-1\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$.

$\vec{v}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ avec $a = 4$ et $b = -2$: d_4 a une équation de la forme $4x - 2y + c = 0$. Or $N(-1\ ;\ 3) \in d_4$: $-4 - 6 + c = 0 \iff c = 10$.
Donc $4x - 2y + 10 = 0 \iff -2y = -4x - 10 \iff \boxed{y = 2x + 5}$

Intersection de deux droites et systèmes

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, les droites d et d' sont-elles parallèles ou sécantes ? Justifier.

a) $d : y = 3x + 1$ et $d' : y = 3x - 4$.

Les deux droites ont le même coefficient directeur 3 : elles sont **parallèles**.

b) $d : y = -2x + 5$ et $d' : y = 2x + 5$.

Les coefficients directeurs -2 et 2 sont différents : les droites sont **sécantes**.

c) $d : y = \dfrac{1}{2}x - 1$ et $d' : 2x - 4y + 3 = 0$.

Pour tous réels x et y : $2x - 4y + 3 = 0 \iff -4y = -2x - 3 \iff y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{3}{4}$.

Les deux droites ont le même coefficient directeur $\dfrac{1}{2}$: elles sont **parallèles**.

Exercice n° 10. ♠ On considère les droites $d : 3x - y + 4 = 0$ et $d' : 2x - y + 1 = 0$.

1. Justifier que les droites d et d' sont sécantes.

d est dirigée par $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$ $(a = 3,\ b = -1)$ et d' par $\vec{u'}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ $(a = 2,\ b = -1)$.

$$\det(\vec{u}, \vec{u'}) = 1 \times 2 - 1 \times 3 = \boxed{-1}$$

Les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires : les droites d et d' sont **sécantes**.

2. Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection M.

Soit $M(x\ ;\ y)$ un point du plan. $M \in d \cap d'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} 3x - y + 4 = 0 \\ 2x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

$L_1 - L_2$ remplace L_2

$$\iff \begin{cases} 3x - y + 4 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 3x - y + 4 = 0 \\ x = -3 \end{cases}$$

on remplace x dans L_1

$$\iff \begin{cases} 3 \times (-3) - y + 4 = 0 \\ x = -3 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = -5 \\ x = -3 \end{cases}$$

Le point d'intersection de d et d' est $\boxed{M(-3\ ;\ -5)}$.

Exercice n° 11. ♠ ♠ En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants.

a) $\begin{cases} x - 3y = 8 \\ 2x + 5y = 5 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + y = -6 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 4x - y = 9 \end{cases}$

a) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} x - 3y = 8 \\ 2x + 5y = 5 \end{cases}$$

on isole x dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 8 + 3y \\ 2x + 5y = 5 \end{cases}$$

on remplace x dans L_2

$$\iff \begin{cases} x = 8 + 3y \\ 2(8 + 3y) + 5y = 5 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 8 + 3y \\ 11y = -11 \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} x = 8 + 3 \times (-1) \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 5 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{(5\ ;\ -1)\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $(5\ ;\ -1)$.

b) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + y = -6 \end{cases}$$

on isole y dans L_2

$$\iff \begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ y = -6 - 5x \end{cases}$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \begin{cases} 3x - 4(-6 - 5x) = 10 \\ y = -6 - 5x \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 23x = -14 \\ y = -6 - 5x \end{cases}$$

on remplace x dans L_2

$$\iff \begin{cases} x = -\dfrac{14}{23} \\ y = -6 - 5 \times \left(-\dfrac{14}{23}\right) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = -\dfrac{14}{23} \\ y = -\dfrac{68}{23} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\left(-\frac{14}{23}\ ;\ -\frac{68}{23}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(-\frac{14}{23}\ ;\ -\frac{68}{23}\right)$.

c) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 4x-y=9 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} 2x+3y=1 \\ y=4x-9 \end{cases} && \text{on isole } y \text{ dans } L_2 \\
\iff &\begin{cases} 2x+3(4x-9)=1 \\ y=4x-9 \end{cases} && \text{on remplace } y \text{ dans } L_1 \\
\iff &\begin{cases} 14x=28 \\ y=4x-9 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} x=2 \\ y=4\times 2-9 \end{cases} && \text{on remplace } x \text{ dans } L_2 \\
\iff &\begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{(2\ ;\ -1)\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $(2\ ;\ -1)$.

Exercice n° 12. ♠ ♠ Dans une ferme, il y a des kangourous et des moutons. On compte 78 pattes et 54 oreilles. Combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce ?

Notons k le nombre de kangourous et m le nombre de moutons. Chaque animal a 2 oreilles ; un kangourou a 2 pattes et un mouton 4. Le couple $(k\ ;\ m)$ vérifie :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} 2k+2m=54 \\ 2k+4m=78 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} 2k+2m=54 \\ 2m=24 \end{cases} && L_2-L_1 \text{ remplace } L_2 \\
\iff &\begin{cases} 2k+2m=54 \\ m=12 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} 2k+24=54 \\ m=12 \end{cases} && \text{on remplace } m \text{ dans } L_1 \\
\iff &\begin{cases} k=15 \\ m=12 \end{cases}
\end{aligned}$$

Il y a 15 **kangourous et** 12 **moutons**.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Il y a 6 ans, Jean avait 4 fois l'âge de Marie. Dans 4 ans, Jean aura 2 fois l'âge de Marie. Quel âge ont-ils aujourd'hui ?

Notons J l'âge actuel de Jean et M celui de Marie. Il y a 6 ans, ils avaient $J-6$ et $M-6$ ans ; dans 4 ans, ils auront $J+4$ et $M+4$ ans. Le couple $(J\ ;\ M)$ vérifie :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} J-6=4(M-6) \\ J+4=2(M+4) \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} J-4M=-18 \\ J-2M=4 \end{cases} \qquad L_2-L_1 \text{ remplace } L_2 \\
\iff &\begin{cases} J-4M=-18 \\ 2M=22 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} J-4M=-18 \\ M=11 \end{cases} \qquad \text{on remplace } M \text{ dans } L_1 \\
\iff &\begin{cases} J=-18+44 \\ M=11 \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} J=26 \\ M=11 \end{cases}
\end{aligned}$$

Jean a 26 **ans** et Marie 11 **ans**.

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ En utilisant la méthode de votre choix, résoudre les systèmes d'équations suivants.

a) $\begin{cases} 2x-5y=10 \\ x-3y=6 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x+2y=5 \\ 3x-4y=-1 \end{cases}$ c) $\begin{cases} 2x-3y=1 \\ \dfrac{1}{3}x+y=-6 \end{cases}$

a) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} 2x-5y=10 \\ x-3y=6 \end{cases} \qquad \text{on isole } x \text{ dans } L_2 \\
\iff &\begin{cases} 2x-5y=10 \\ x=6+3y \end{cases} \qquad \text{on remplace } x \text{ dans } L_1 \\
\iff &\begin{cases} 2(6+3y)-5y=10 \\ x=6+3y \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} y=-2 \\ x=6+3y \end{cases} \qquad \text{on remplace } y \text{ dans } L_2 \\
\iff &\begin{cases} y=-2 \\ x=6+3\times(-2) \end{cases} \\
\iff &\begin{cases} y=-2 \\ x=0 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\{(0\ ;\ -2)\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $(0\ ;\ -2)$.

b) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\begin{cases} 2x+2y=5 \\ 3x-4y=-1 \end{cases}$$

$2L_1$ remplace L_1

$$\iff \begin{cases} 4x+4y=10 \\ 3x-4y=-1 \end{cases}$$

L_1+L_2 remplace L_2

$$\iff \begin{cases} 4x+4y=10 \\ 7x=9 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} 4x+4y=10 \\ x=\dfrac{9}{7} \end{cases}$$

on remplace x dans L_1

$$\iff \begin{cases} 4\times\dfrac{9}{7}+4y=10 \\ x=\dfrac{9}{7} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y=\dfrac{17}{14} \\ x=\dfrac{9}{7} \end{cases}$$

$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\left(\frac{9}{7}\ ;\ \frac{17}{14}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(\dfrac{9}{7}\ ;\ \dfrac{17}{14}\right)$.

c) Le couple $(x\ ;\ y)$ est solution si et seulement si :

$$\left\{\begin{array}{l} 2x-3y=1 \\ \dfrac{1}{3}x+y=-6 \end{array}\right.$$

on isole y dans L_2

$$\iff \left\{\begin{array}{l} 2x-3y=1 \\ y=-6-\dfrac{1}{3}x \end{array}\right.$$

on remplace y dans L_1

$$\iff \left\{\begin{array}{l} 2x-3\left(-6-\dfrac{1}{3}x\right)=1 \\ y=-6-\dfrac{1}{3}x \end{array}\right.$$

$$\iff \left\{\begin{array}{l} 3x+18=1 \\ y=-6-\dfrac{1}{3}x \end{array}\right.$$

$$\iff \left\{\begin{array}{l} x=-\dfrac{17}{3} \\ y=-6-\dfrac{1}{3}x \end{array}\right.$$

on remplace x dans L_2

$$\iff \left\{\begin{array}{l} x=-\dfrac{17}{3} \\ y=-6+\dfrac{17}{9} \end{array}\right.$$

$$\iff \left\{\begin{array}{l} x=-\dfrac{17}{3} \\ y=-\dfrac{37}{9} \end{array}\right.$$

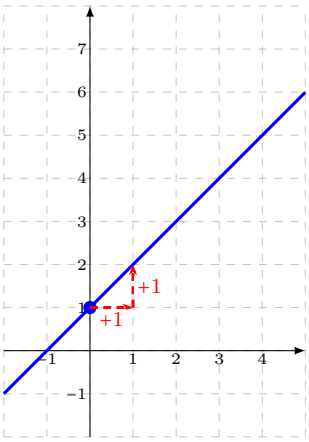
$$\boxed{\mathcal{S}=\left\{\left(-\frac{17}{3}\ ;\ -\frac{37}{9}\right)\right\}}$$

Le système a pour unique solution le couple $\left(-\dfrac{17}{3}\ ;\ -\dfrac{37}{9}\right)$.

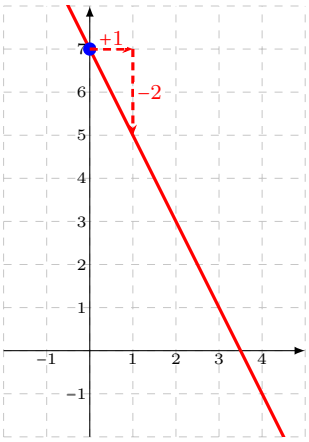
Exercice bilan

Exercice n° 15. ♠ ♠

1. Tracer les droites $d : y = x + 1$ et $d' : y = -2x + 7$ dans un repère orthonormé.



d : on place $(0\ ;\ 1)$, on avance de 1, on monte de 1.



d' : on place $(0\ ;\ 7)$, on avance de 1, on descend de 2.

2. Justifier que ces deux droites sont sécantes.

Les coefficients directeurs 1 et -2 sont différents : les droites d et d' sont **sécantes**.

3. Déterminer par le calcul les coordonnées de leur point d'intersection A.

Soit $M(x\ ;\ y)$ un point du plan. $M \in d \cap d'$ si et seulement si :

$$\begin{cases} y = x + 1 \\ y = -2x + 7 \end{cases}$$

on remplace y dans L_2

$$\iff \begin{cases} y = x + 1 \\ x + 1 = -2x + 7 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = x + 1 \\ 3x = 6 \end{cases}$$

on remplace x dans L_1

$$\iff \begin{cases} y = 2 + 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} y = 3 \\ x = 2 \end{cases}$$

Les droites se coupent en $\boxed{A(2\ ;\ 3)}$.

4. La droite d' coupe l'axe des abscisses en B. Déterminer les coordonnées de B.

B est sur l'axe des abscisses : son ordonnée est nulle.

$$-2x + 7 = 0 \iff x = \frac{7}{2}, \quad \text{donc} \quad \boxed{B\left(\frac{7}{2}\ ;\ 0\right)}$$

5. La droite d coupe l'axe des ordonnées en D. Déterminer les coordonnées de D.

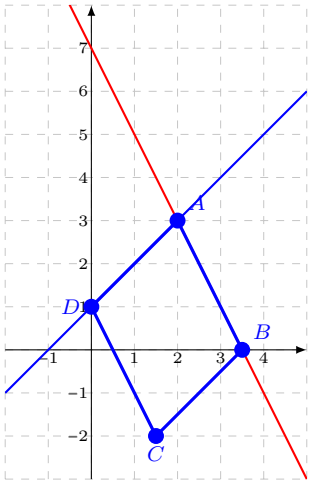
D est sur l'axe des ordonnées : son abscisse est nulle, et $y = 0 + 1 = 1$.

$$\boxed{D(0\ ;\ 1)}$$

6. Déterminer les coordonnées du point C tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

$ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Notons $C(x\ ;\ y)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\-3\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}x\\y-1\end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff \begin{cases} x = \dfrac{3}{2} \\ y - 1 = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = \dfrac{3}{2} \\ y = -2 \end{cases} \qquad \boxed{C\left(\frac{3}{2}\ ;\ -2\right)}$$



Le parallélogramme $ABCD$.